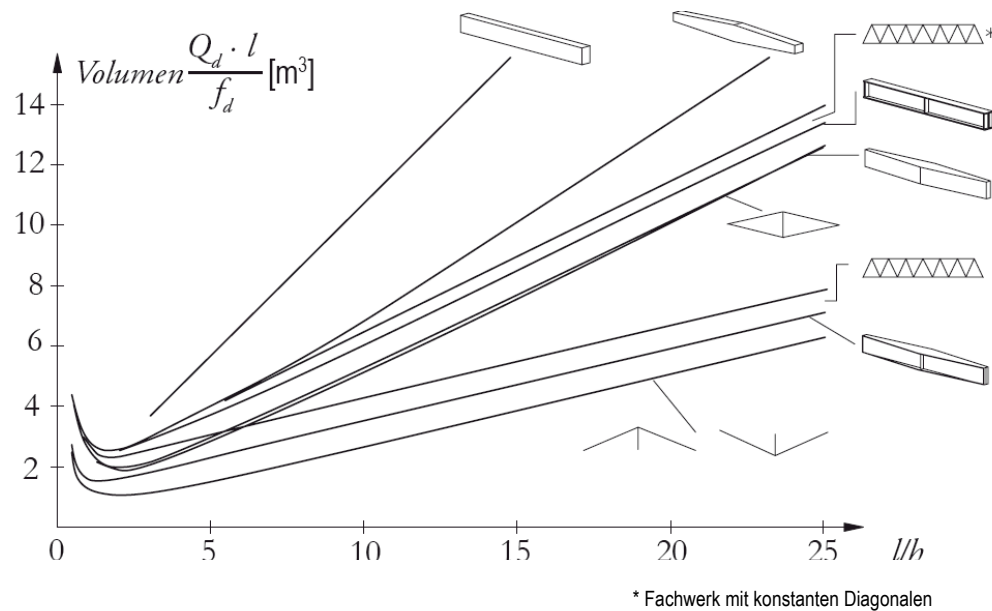




Material	Tragwerk	wirtschaftliche Schlankheit l/h für einfache Balken *
Stahl	Vierendeelträger	7 – 10
	Fachwerkträger	10 – 15
	Raumfachwerk	12 – 18
	Balken	15 – 20
Stahlbeton	Balken	12 – 18
	Platten	20 – 25
Spannbeton	Balken	18 – 25
	Platten	28 – 35
Holz	Balken	15 – 20

* Bei Konsolen entspricht l der zweifachen Spannweite der Konsole, bei Balken mit Konsolen bzw. Durchlaufträgern entspricht l dem Abstand der beiden zwischen den Auflagern liegenden Gelenken.

Erforderliche Materialmengen in Funktion der Schlankheit l/h

Richtwerte für die Schlankheit von Tragwerken

Eigenlasten (spezifische Gewichte)		
Aluminium		27 kN/m ³
Beton		25 kN/m ³
Holz		5 – 8 kN/m ³
Mauerwerk		18 kN/m ³
Stahl		78 kN/m ³
Nutzlasten in Gebäuden		
Wohngebäude		2.0 kN/m ²
Bürogebäude		3.0 kN/m ²
Versammlungsräume	Stühle und Tische	3.0 kN/m ²
Schulräume	feste Bestuhlung	4.0 kN/m ²
	frei begehbare Flächen	5.0 kN/m ²
Verkaufsräume		5.0 kN/m ²
Balkone		3.0 kN/m ²
Treppen		4.0 kN/m ²
Schnee		
Schneelast	$q_s = [1+(h_o/350)^2] \cdot 0.4 \text{ kN/m}^2 \geq 0.9 \text{ kN/m}^2$ $h_o \approx h = \text{Höhe über Meer}$ in den Bergen: $h_o = h + (200 \text{ bis } 500 \text{ m})$	
Wind		
Winddruck bzw. –sog	(Näherungswert)	1.0 kN/m ²
Erdbeben		
Ersatzkraft	(Näherungswert)	$g_h = 0.1 - 0.2 \cdot g$

Einwirkungen (Materialunabhängig)

Bemessungswerte für Betonstahl

Betonstahl	B500A	B500B	B450C
$f_{t,d}$ [N/mm ²]	435	435	≥ 390
$\epsilon_{u,d}$ [–]	0,020	0,045	0,065

Bemessungswerte für Spannstahl

Spannstahl	Y1860	Y1770	Y1670	Y1570	Y1230	Y1100	Y1030
$f_{p,d}$ [N/mm ²]	1390	1320	1250	1130	940	780	720

Elastizitätsmodul Stahl: 210000 N/mm²**Festigkeitswerte Betonstahl und Spannstahl**

Betonsorten und charakteristische Werte der Festigkeit

Betonsorte										
C	12/15	16/20	20/25	25/30	30/37	35/45	40/50	45/55	50/60	.../...
LC	12/13	16/18	20/22	25/28	30/33	35/38	40/44	45/50	50/55	.../...
f_c^- [N/mm ²]	charakteristischer Wert der Zylinderdruckfestigkeit									
C/LC	12	16	20	25	30	35	40	45	50	> 50
f_c^+ [N/mm ²]	Mittelwert der Betonzugfestigkeit									
C	1,6	1,9	2,2	2,6	2,9	3,2	3,5	3,8	4,1	> 4,1

Bemessungswerte für Normalbeton

Beton	C 12/15	C 16/20	C 20/25	C 25/30	C 30/37	C 35/45	C 40/50	C 45/55	C 50/60	C .../...
$f_{c,d}^-$ [N/mm ²]	8,0	10,5	13,5	16,5	20,0	22,0	24,0	26,0	28,0	Gl. (2)

Der Mittelwert des Elastizitätsmoduls E_{cm} von Normalbeton kann mit folgender Gleichung abgeschätzt werden:

$$E_{cm} = k_E \sqrt[3]{f_{cm}} \quad E_{cm} \text{ in N/mm}^2$$

Der Beiwert k_E liegt für Gesteinskörnungen aus Alluvialkies zwischen 10 000 und 12 000, für solche aus gebrochenem Kalk zwischen 8000 und 10 000 und für glimmerhaltiges Gestein zwischen 6000 und 8000.

Festigkeitswerte Beton

Festigkeitsklassen				normales Brettschichtholz BSH				hochwertiges Brettschichtholz BSH	
				GL24k	GL24h	GL28k	GL28h	GL36k	GL36h
Bemessungswerte									
Festigkeit	Zug parallel zur Faser	$f_{t ,d}^{+}$	N/mm ²	10	12	12	14	16	18
	Druck parallel zur Faser	$f_{t ,d}^{-}$	N/mm ²	13	14.5	16	17	18	20.5
	Zug senkrecht zur Faser	$f_{t\perp,d}^{+}$	N/mm ²	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
	Druck senkrecht zur Faser	$f_{t\perp,d}^{-}$	N/mm ²	1.9	1.9	2.0	2.0	2.2	2.2
	Zug /Druck 45 °	$f_{t\Delta,d}^{+}$ $f_{t\Delta,d}^{-}$	N/mm ²	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
Verformung	$E_{ ,mean}$ in Faserrichtung	$E_{t,mean}$ $E_{t ,mean}^{+}$ $E_{t ,mean}^{-}$	kN/mm ²	11	11	12	12	14	14
	$E_{\perp,mean}$ senkrecht zur Faser	$E_{t\perp,mean}^{+}$ $E_{t\perp,mean}^{-}$	kN/mm ²	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4
Rohdichte		ρ_k	kg/m ³	350	380	380	410	430	450

Materialeigenschaften - Brettschichtholz aus Nadelholz

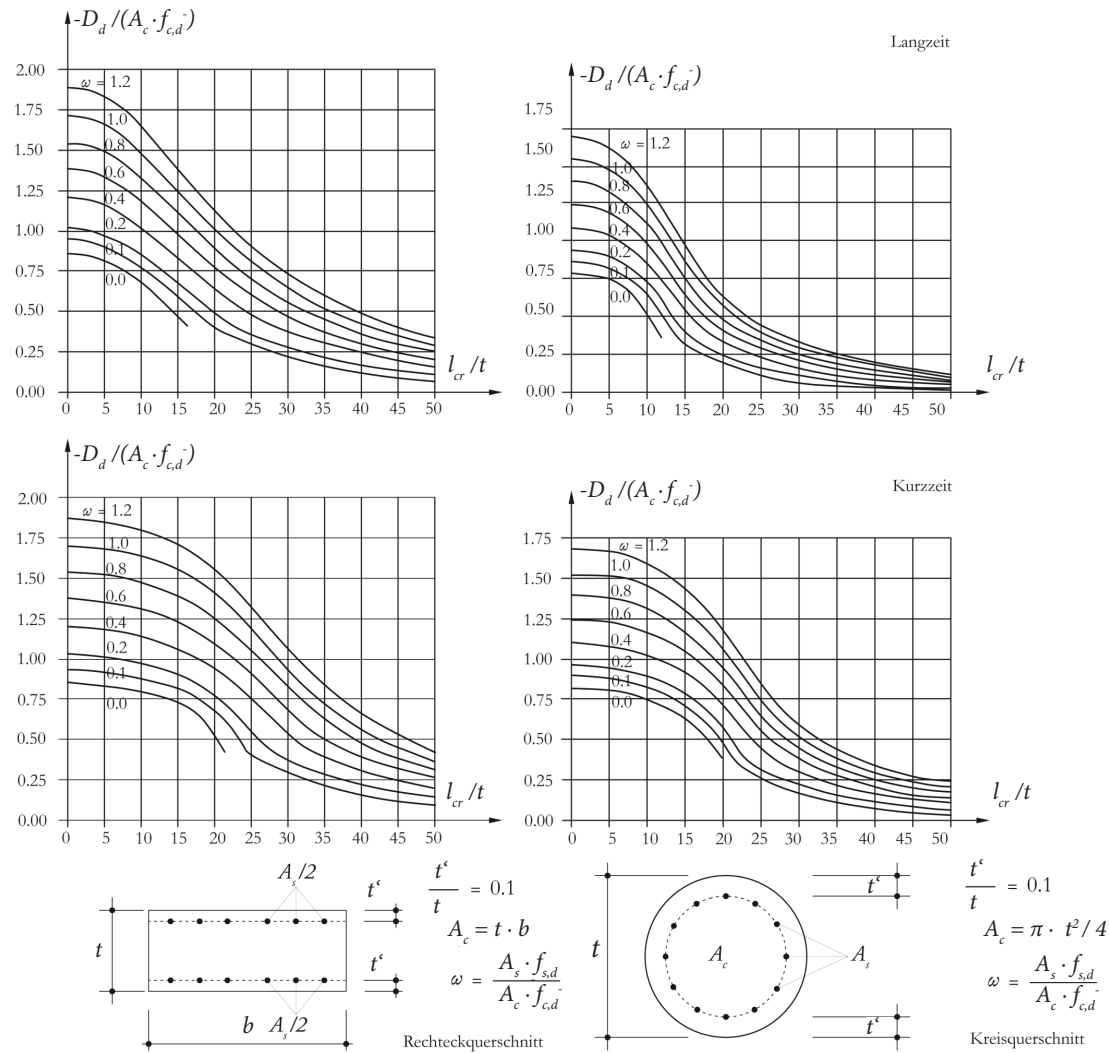
Festigkeitsklassen				Nadelholz					Buche, Eiche
				C20	C24	C27	C35	C45	D30
Bemessungswerte									
Festigkeit	Zug parallel zur Faser	$f_{t ,d}^+$	N/mm ²	7	8	9.5	14	18	10
	Druck parallel zur Faser	$f_{t ,d}^-$	N/mm ²	11	12	13	17	18	13
	Zug senkrecht zur Faser	$f_{t\perp,d}^+$	N/mm ²	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
	Druck senkrecht zur Faser	$f_{t\perp,d}^-$	N/mm ²	1.7	1.8	1.9	2.0	2.2	5.3
	Zug /Druck 45 °	$f_{t\Delta,d}^+$ $f_{t\Delta,d}^-$	N/mm ²	1.5	1.5	1.5	1.8	1.8	2.0
Verformung	$E_{ ,mean}$ in Faserrichtung	$E_{t,mean}$ $E_{t ,mean}^+$ $E_{t ,mean}^-$	kN/mm ²	9.5	11	12	13	15	10
	$E_{\perp,mean}$ senkrecht zur Faser	$E_{t\perp,mean}^+$ $E_{t\perp,mean}^-$	kN/mm ²	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.6
Rohdichte		ρ_k	kg/m ³	330	350	370	400	440	530

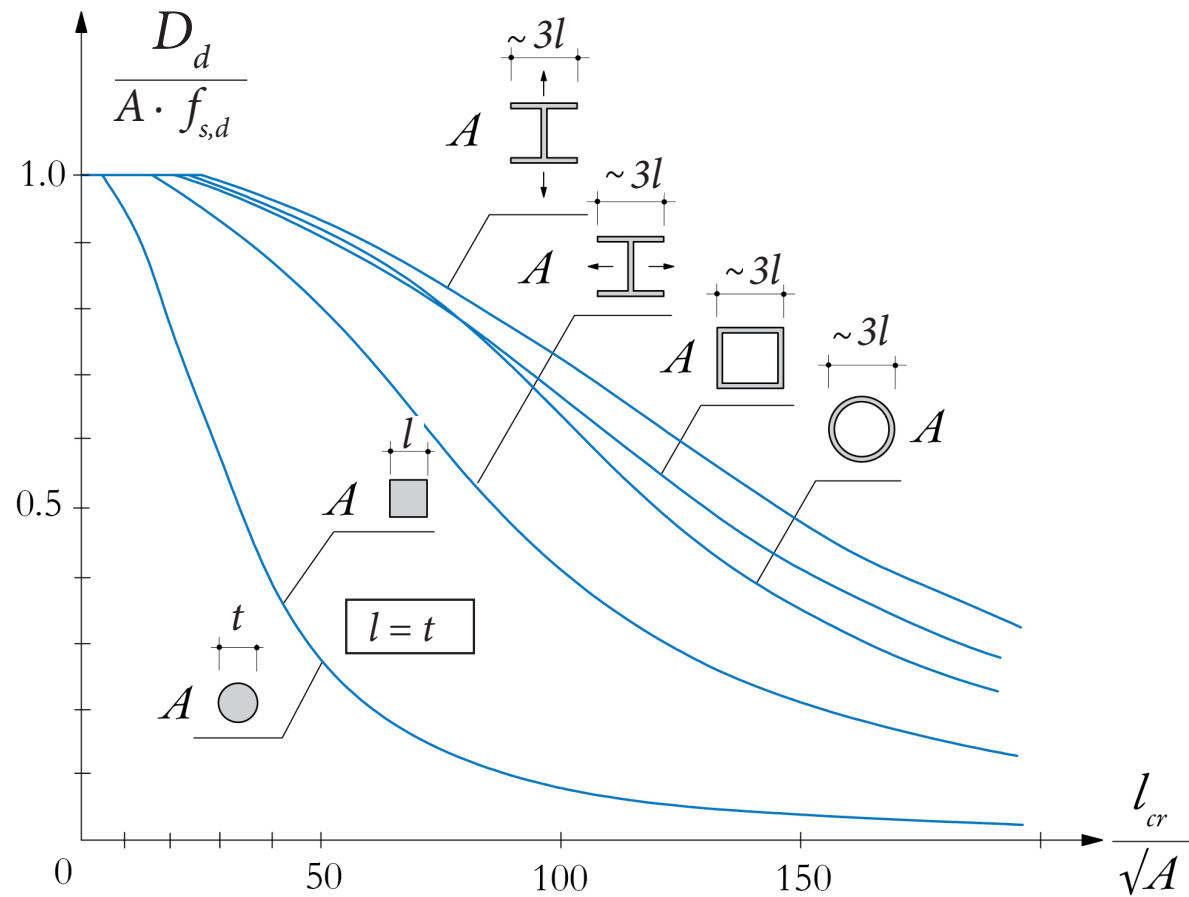
Materialeigenschaften - Vollholz

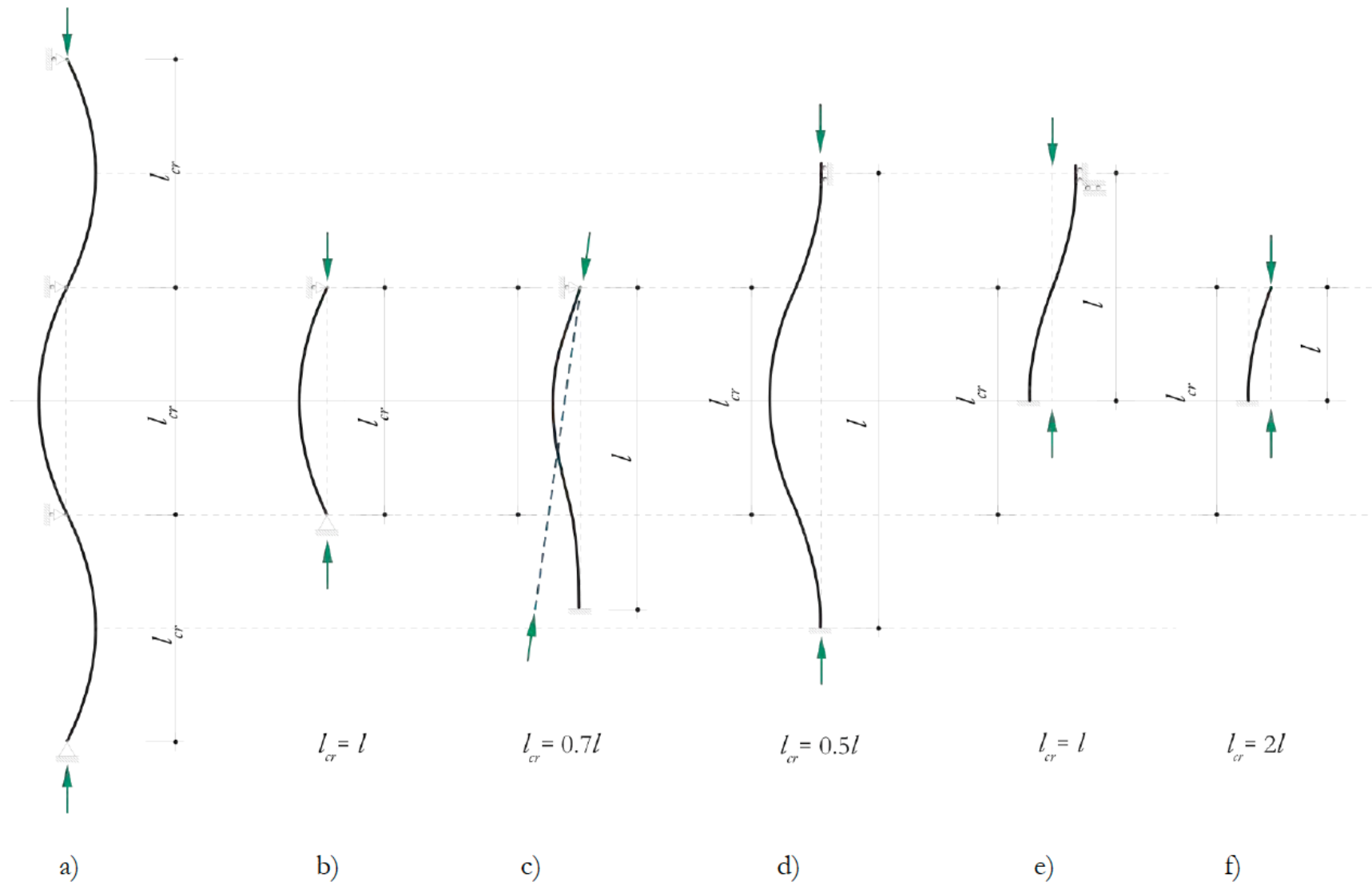
Stahlsorte	Dicke t in [mm]			
	$t \leq 40$ mm		$40 \text{ mm} \leq t \leq 100$ mm	
	$f_{s,d}$ [N/mm ²]	$f_{s,u}$ [N/mm ²]	$f_{s,d}$ [N/mm ²]	$f_{s,u}$ [N/mm ²]
S 235	235	360	215	340
S 275	275	430	255	410
S 355	355	510	335	490
S 460	460	550	430	530

$E = 210000 \text{ N/mm}^2$

Mauerwerk	Bezeichnung	$f_{m,x,d}$ [N/mm ²]	$f_{m,y,d}$ [N/mm ²]	$E_{m,x,d}$ [kN/mm ²]	$(\tan\varphi)_d$ [-]
Backstein	MB	3.5	1.0	3.5	0.6
Backstein leicht	MBL	1.6	0.5	1.6	
Kalksandstein	MK	3.5	1.0	3.5	
Zementstein	MC	3.5	1.7	3.5	
Zementstein leicht	MCL	0.9	0.4	0.9	
Porenbeton	MP	1.6	0.8	1.6	
Porenbeton leicht	MPL	0.9	0.4	0.9	







Kritische Länge

Durchmesser (mm)	Fläche (cm ²)									
	Anzahl Stahlstäbe									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	0.283	0.565	0.85	1.13	1.41	1.70	1.98	2.26	2.54	2.83
8	0.503	1.01	1.51	2.01	2.51	3.02	3.52	4.02	4.52	5.03
10	0.785	1.57	2.36	3.14	3.93	4.71	5.50	6.28	7.07	7.85
12	1.13	2.26	3.39	4.52	5.65	6.79	7.92	9.05	10.2	11.3
14	1.54	3.08	4.62	6.16	7.70	9.24	10.8	12.3	13.9	15.4
16	2.01	4.02	6.03	8.04	10.1	12.1	14.1	16.1	18.1	20.1
20	3.14	6.28	9.42	12.6	15.7	18.8	22.0	25.1	28.3	31.4
25	4.91	9.82	14.7	19.6	24.5	29.5	34.4	39.3	44.2	49.1
32	8.04	16.1	24.1	32.2	40.2	48.3	56.3	64.3	72.4	80.4
40	12.6	25.1	37.7	50.3	62.8	75.4	88.0	101	113	126